



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN SOFTWARE

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

Arroyo Alfonso

Chuqui Kerly

Frias Pedro

NRC:36838

TEMA:

Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso aplicado: AlaSynk, gestión odontológica

FECHA:

19 de octubre de 2026

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

Caso base: gestión de pacientes, citas y atención clínica según RF-04, RF-05, RF-06 y RF-07 del SRS de AlaSynk.

Propósito: transformar requisitos funcionales del SRS en casos de uso, código PlantUML y una matriz de trazabilidad verificable.

Base utilizada: SRS Sistema Odontológico AlaSynk.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda.	Entrega objetos base para diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos y las clases.	Cierra la trazabilidad entre requisito, caso de uso, clase y secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para "decorar" el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: flujo de atención odontológica en AlaSynk

AlaSynk es un sistema web multi-clínica. Este documento cubre cuatro funciones de nivel 0 del SRS: pacientes (RF-04), citas (RF-05) y atención clínica (RF-06) y odontograma (RF-07). El acceso depende de los permisos y del ámbito de clínica o sucursal.

Dato	Tipo sugerido	Descripción según el SRS	Validación mínima
Identificación	Texto	Dato identificador del paciente.	Evitar duplicidad según las reglas vigentes de AlaSynk.
Contacto	Texto	Información para localizar al paciente.	Registrar los datos permitidos y verificar su formato cuando aplique.
Datos demográficos	Datos de perfil	Información demográfica del paciente.	Respetar campos y permisos configurados.
Clínica y sucursal	Referencia	Ámbito al que se vincula el paciente.	Restringir consulta y edición al ámbito autorizado.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 seleccionados

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-04	Crear, editar, buscar y consultar pacientes y acceder al expediente cuando el rol lo autorice.	Personal con permiso de pacientes	Gestionar pacientes
RF-05	Crear, consultar, mover, actualizar y cancelar citas vinculadas a paciente, profesional, fecha y horario.	Personal con acceso a agenda	Administrar citas
RF-06	Iniciar atención clínica y registrar anamnesis, antecedentes, diagnósticos, procedimientos y evolución.	Profesional con permiso clínico	Registrar atención clínica
RF-07	Consultar y actualizar el odontograma por diente y superficie, vinculado al expediente.	Usuario con permiso clínico	Mantener odontograma

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar 4(cuatro) requisitos funcionales de nivel 0.
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el ejemplo, el actor principal será Administrador académico.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: casos de uso de AlaSynk

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

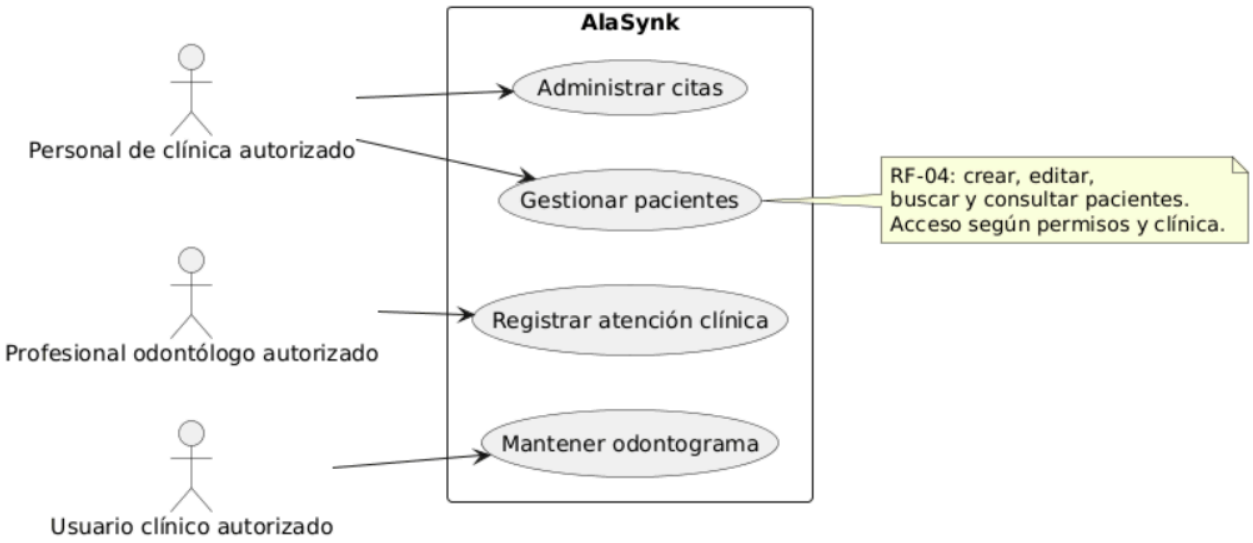
actor "Personal de clínica autorizado" as Personal
```

```
actor "Profesional odontólogo autorizado" as Odontologo
actor "Usuario clínico autorizado" as Clinico

rectangle "AlaSynk" {
  usecase "Gestionar pacientes" as UC04
  usecase "Administrar citas" as UC05
  usecase "Registrar atención clínica" as UC06
  usecase "Mantener odontograma" as UC07
}

Personal --> UC04
Personal --> UC05
Odontologo --> UC06
Clinico --> UC07

note right of UC04
RF-04: crear, editar,
buscar y consultar pacientes.
Acceso según permisos y clínica.
end note
@enduml
```



Interpretación:

El personal autorizado gestiona pacientes y citas; el profesional con permiso clínico registra la atención; y el usuario clínico autorizado mantiene el odontograma. Las asociaciones expresan permisos requeridos, no privilegios universales por cargo. No se añaden relaciones <<include>> o <<extend>> porque estos cuatro requisitos no especifican una reutilización funcional obligatoria u opcional entre los casos.

8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Gestionar pacientes	Personal con permiso de pacientes	Clínica activa y permiso de gestión de pacientes.	Buscar o ingresar datos -> verificar ámbito y duplicidad -> consultar, guardar o editar.	Paciente disponible en la misma clínica; datos ajenos no visibles.

Administrar citas	Personal con acceso a agenda	Permiso de agenda y datos requeridos de paciente, horario y profesional.	Seleccionar paciente y horario -> crear o modificar cita -> consultar calendario.	Cita y estado reflejados en la agenda de la sucursal.
Registrar atención clínica	Profesional con permiso clínico	Paciente existente y autorización para registrar información clínica.	Abrir atención -> registrar datos -> guardar borrador o finalizar.	Atención vinculada al expediente, con fecha, autor y estado.
Mantener odontograma	Usuario con permiso clínico	Acceso al módulo clínico del paciente.	Abrir odontograma -> registrar condición por diente/superficie -> guardar.	Condiciones conservadas en el expediente e historial.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

El análisis puede continuar con clases de frontera, control y entidad. Para RF-04, una pantalla permite la interacción; un control coordina las operaciones autorizadas; y la entidad Paciente representa la información conservada. Este puente prepara los diagramas de clases y de secuencia sin añadir detalles de implementación al diagrama de casos de uso.

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo de AlaSynk para RF-04	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor.	Pantalla de pacientes	boundary "Pantalla de pacientes" as UI
Control / Control	Coordina el caso de uso y sus reglas.	Control de pacientes	control "Control de pacientes" as Ctrl
Entidad / Entity	Representa información persistente del dominio.	Paciente	entity "Paciente" as Paciente
Repositorio/ Repository	Conserva y recupera y gestiona la persistencia de las entidades en la base de datos.	Repositorio de pacientes	database "Repositorio de pacientes" as Repo

Código complementario para representar el puente del caso de uso Gestionar pacientes:

```
@startuml
left to right direction

actor "Personal de clínica autorizado" as Usuario
boundary "Pantalla de pacientes" as UI
control "Control de pacientes" as Ctrl
entity "Paciente" as Paciente
database "Repositorio de pacientes" as Repo

Usuario --> UI : solicita buscar, registrar o editar
UI --> Ctrl : envía acción y datos validados
Ctrl --> Paciente : manipula/actualiza datos de la entidad
Ctrl --> Repo : consulta o persiste registro en base de datos
Repo --> Ctrl : retorna confirmación o datos recuperados
Ctrl --> UI : devuelve resultado autorizado
UI --> Usuario : muestra confirmación o expediente
@enduml
```



Lógica del flujo:

1. El actor interactúa con la **Frontera (UI)**.
2. La frontera delega la lógica al **Control (Ctrl)**.
3. El control gestiona el ciclo de vida del objeto **Paciente (Entidad)** en memoria.
4. El control se comunica con el **Repositorio (Repo)** para guardar o consultar los datos físicos en la base de datos.
5. La respuesta regresa ordenada hasta la pantalla del usuario.

10. Matriz de trazabilidad RF-CU para AlaSynk

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación del SRS	Evidencia PlantUML
RF-04	Gestionar pacientes	Personal con permiso de pacientes	Alta	Localizar al paciente por datos permitidos; no mostrar datos de otro tenant.	UC04
RF-05	Administrar citas	Personal con acceso a agenda	Alta	Reflejar cambios de fecha o estado; no mostrar citas de clínicas no autorizadas.	UC05
RF-06	Registrar atención clínica	Profesional con permiso clínico	Alta	Recuperar un borrador; al finalizar, guardar en historial con fecha y autor.	UC06
RF-07	Mantener odontograma	Usuario con permiso clínico	Alta	Al reabrir, conservar la condición de cada diente/superficie sin duplicar la clave clínica.	UC07

11. Conclusión Técnica: Coherencia entre SRS, Diagrama y Matriz de Trazabilidad

El desarrollo del presente taller permitió validar la coherencia metodológica y técnica entre la Especificación de Requisitos de Software (SRS v1.1) de AlaSynk, el modelo visual de casos de uso en PlantUML y la matriz de trazabilidad RF-CU:

1. Alineación con el SRS y granularidad de Nivel 0:

Los casos de uso modelados (Gestionar pacientes, Administrar citas, Registrar atención clínica y Mantener odontograma), representan metas de negocio completas y observables por los actores autorizados, evitando caer en la descomposición prematura de pasos de interfaz o transacciones atómicas que pertenecen a niveles inferiores de diseño.

2. Modelo de Autorización vs. Privilegios Genéricos:

   Se representó fielmente la arquitectura multi-tenant y el modelo de control de acceso de AlaSynk, donde la participación de los actores (*Personal con permiso de pacientes*, *Personal con acceso a agenda* y *Profesionales clínicos*), está regida por roles y permisos contextuales a la clínica activa, garantizando el aislamiento de datos entre sedes.

3. Trazabilidad Bidireccional Rigurosa:

   Cada requisito funcional (RF-04 a RF-07) posee una correspondencia unívoca con su caso de uso, código en PlantUML y criterio de aceptación verificable en la matriz. Esto asegura que ninguna funcionalidad exista sin justificación en el SRS y que no existan requisitos huérfanos sin representación visual.

4. Criterio de Simplicidad Arquitectural:

   Siguiendo las buenas prácticas de análisis orientado a objetos, se descartó el uso de relaciones `<<include>>` o `<<extend>>` al constatar que las cuatro funciones analizadas son independientes a nivel de objetivo primario del usuario, sentando una base sólida y limpia para la posterior derivación de clases de análisis (Frontera, Control y Entidad).

12. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Los cuatro casos de uso se derivan de RF-04 a RF-07 del SRS de AlaSynk.
- Cada actor representa un rol externo con permiso, no una pantalla ni una clase interna.
- Cada caso de uso se nombra como objetivo del usuario y mantiene su alcance de nivel 0.
- El límite del sistema está identificado como AlaSynk.
- No se agregan relaciones <<include>> o <<extend>> sin justificación funcional documentada.
- El diagrama evita detalles de base de datos, interfaz y tecnología que pertenecen a otros modelos.
- El código PlantUML compila y el diagrama generado es legible.
- La matriz RF-CU permite seguir cada requisito hasta su caso de uso y criterio de aceptación.

13. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	/5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	/5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	/4 pts	Cuatro casos de uso redactados.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	/3 pts	Código sin errores de sintaxis.

Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	/3 pts	Entrega final documentada.

14. Fuente del caso aplicado

SRS AlaSynk, revisión 1.1, julio de 2026. Para este ejercicio se emplean los requisitos RF-04 a RF-07, sus precondiciones y sus criterios de aceptación.

- La sección 2 del SRS describe AlaSynk, sus usuarios y el acceso condicionado por rol, permisos, clínica, sucursal y plan.
- La sección 3.2 del SRS contiene la descripción detallada de los requisitos funcionales.

Alcance del ejemplo: el diagrama representa objetivos de análisis. Las autorizaciones concretas de cada rol deben confirmarse con la configuración de la clínica y los permisos disponibles.